

1.4 평가·분석·열화

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

성능 관찰과 원인 해석을 나누고 서로 다른 분석 증거를 연결한다.

핵심 내용

성능 관찰과 원인 해석을 나누고 서로 다른 분석 증거를 연결한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
1.4.1	전기화학 평가
1.4.2	소재·전극 기기분석
1.4.3	열화·고장 분석
1.4.4	안전·열 특성
1.4.5	국제·국내 표준

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

Degradation mode analysis, Nature Communications (2025)
<https://doi.org/10.1038/s41467-025-57968-3>

1.4.1 전기화학 평가

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

전류·전압·시간·주파수 응답으로 용량·반응·저항을 평가한다.

핵심 내용

전류·전압·시간·주파수 응답으로 용량·반응·저항을 평가한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
1.4.1.1	GCD·CC-CV
1.4.1.2	C-rate·수명·쿨롱 효율
1.4.1.3	EIS
1.4.1.4	CV·LSV
1.4.1.5	GITT·PITT
1.4.1.6	DCIR·HPPC
1.4.1.7	dQ/dV·OCV·자가방전

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

Gamry, Cyclic Charge Discharge
<https://www.gamry.com/support-2/technical-support/getting-started-with-gamry-software/your-first-experiment-cyclic-charge-discharge>

1.4.1.1 GCD · CC-CV

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.4.1 전기화학 평가

먼저 알아둘 기초

전기화학 평가

전류 · 전압 · 시간 · 주파수 응답으로 용량 · 반응 · 저항을 평가한다.

핵심 내용

정전류 충방전과 CC-CV의 제어 단계 · 종료 조건을 구분한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시 · 수식 · 측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Gamry, Cyclic Charge Discharge

<https://www.gamry.com/support-2/technical-support/getting-started-with-gamry-software/your-first-experiment-cyclic-charge-discharge>

이후 연계학습

1.4.3.6 고장 원인과 기여 요인

1.4.1.2 C-rate · 수명 · 쿨롱 효율

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.4.1 전기화학 평가

먼저 알아둘 기초

전기화학 평가

전류 · 전압 · 시간 · 주파수 응답으로 용량 · 반응 · 저항을 평가한다.

핵심 내용

C-rate의 기준 용량을 적고 효율 · 용량 유지율의 분모를 확인한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시 · 수식 · 측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Gamry, Cyclic Charge Discharge

<https://www.gamry.com/support-2/technical-support/getting-started-with-gamry-software/your-first-experiment-cyclic-charge-discharge>

이후 연계학습

1.4.3.6 고장 원인과 기여 요인

1.4.1.3 EIS

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.4.1 전기화학 평가

먼저 알아둘 기초

전기화학 평가

전류·전압·시간·주파수 응답으로 용량·반응·저항을 평가한다.

핵심 내용

작은 교류 자극의 응답을 해석하며 등가회로 하나로 원인을 단정하지 않는다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Gamry, EIS: Potentiostatic or Galvanostatic Mode

<https://www.gamry.com/application-notes/EIS/eis-potentiostatic-galvanostatic-mode/>

Gamry, Cyclic Charge Discharge

<https://www.gamry.com/support-2/technical-support/getting-started-with-gamry-software/your-first-experiment-cyclic-charge-discharge>

이후 연계학습

1.4.3.6 고장 원인과 기여 요인

1.4.1.4 CV·LSV

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.4.1 전기화학 평가

먼저 알아둘 기초

전기화학 평가

전류·전압·시간·주파수 응답으로 용량·반응·저항을 평가한다.

핵심 내용

전위 주사에 따른 전류를 보고 CV와 단방향 LSV를 구분한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Gamry, Cyclic Voltammetry Setup Parameters

https://help.gamry.com/Framework/experiments_j_cyclicvoltammetry_setupparameters.html

Gamry, Cyclic Charge Discharge

<https://www.gamry.com/support-2/technical-support/getting-started-with-gamry-software/your-first-experiment-cyclic-charge-discharge>

이후 연계학습

1.4.3.6 고장 원인과 기여 요인

1.4.1.5 GITT·PITT

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.4.1 전기화학 평가

먼저 알아둘 기초

전기화학 평가

전류·전압·시간·주파수 응답으로 용량·반응·저항을 평가한다.

핵심 내용

GITT·PITT는 자극과 휴지를 반복하며 확산 추정값의 가정을 확인한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Gamry, Galvanostatic Intermittent Titration Technique

https://help.gamry.com/Framework/experiments_j_galvanostaticintermittenttitrationtechnique.html

Gamry, Cyclic Charge Discharge

<https://www.gamry.com/support-2/technical-support/getting-started-with-gamry-software/your-first-experiment-cyclic-charge-discharge>

이후 연계학습

1.4.3.6 고장 원인과 기여 요인

1.4.1.6 DCIR·HPPC

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.4.1 전기화학 평가

먼저 알아둘 기초

전기화학 평가

전류·전압·시간·주파수 응답으로 용량·반응·저항을 평가한다.

핵심 내용

전류 펄스의 전압 응답으로 저항을 구하며 펄스 시간·SOC·온도를 적는다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

National Laboratory of the Rockies, Battery health and safety diagnosis (2023)

<https://research-hub.nlr.gov/en/publications/rapid-electrochemical-diagnosis-of-battery-health-and-safety-from/>

Gamry, Cyclic Charge Discharge

<https://www.gamry.com/support-2/technical-support/getting-started-with-gamry-software/your-first-experiment-cyclic-charge-discharge>

이후 연계학습

1.4.3.6 고장 원인과 기여 요인

1.4.1.7 dQ/dV · OCV · 자가방전

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.4.1 전기화학 평가

먼저 알아둘 기초

전기화학 평가

전류 · 전압 · 시간 · 주파수 응답으로 용량 · 반응 · 저항을 평가한다.

핵심 내용

미분 · OCV · 자가방전은 전처리 · 휴지시간 · 온도의 영향을 따로 확인한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시 · 수식 · 측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Degradation mode analysis, Nature Communications (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-57968-3>

Gamry, Cyclic Charge Discharge

<https://www.gamry.com/support-2/technical-support/getting-started-with-gamry-software/your-first-experiment-cyclic-charge-discharge>

이후 연계학습

1.4.3.6 고장 원인과 기여 요인

1.4.1 전기화학 평가 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.5 품질·공정 데이터

1.4.2 소재·전극 기기분석

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

구조·형상·표면·원소·열 분석의 측정 대상과 한계를 구분한다.

핵심 내용

구조·형상·표면·원소·열 분석의 측정 대상과 한계를 구분한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
1.4.2.1	XRD
1.4.2.2	SEM·EDS·TEM
1.4.2.3	XPS·표면분석
1.4.2.4	ICP-OES·ICP-MS
1.4.2.5	GC·HPLC·MS
1.4.2.6	PSA·BET·공극분석
1.4.2.7	DSC·TGA·ARC

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

Thermo Fisher Scientific, XPS and SEM analysis
<https://www.thermofisher.com/kr/en/home/materials-science/surface-analysis/techniques/cisa.html>

1.4.2.1 XRD

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.4.2 소재·전극 기기분석

먼저 알아둘 기초

소재·전극 기기분석

구조·형상·표면·원소·열 분석의 측정 대상과 한계를 구분한다.

핵심 내용

회절로 결정상·격자를 살피며 피크 폭을 입자 크기와 혼동하지 않는다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Malvern Panalytical, Laboratory XRD characterization

<https://www.malvernpanalytical.com/kr/learn/knowledge-center/whitepapers/wp201201characterizationcatalyticmaterial/srd>

Thermo Fisher Scientific, XPS and SEM analysis

<https://www.thermofisher.com/kr/en/home/materials-science/surface-analysis/techniques/cisa.html>

이후 연계학습

1.4.3.6 고장 원인과 기여 요인

1.4.2.2 SEM·EDS·TEM

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.4.2 소재·전극 기기분석

먼저 알아둘 기초

소재·전극 기기분석

구조·형상·표면·원소·열 분석의 측정 대상과 한계를 구분한다.

핵심 내용

SEM·TEM의 형상 관찰과 EDS의 원소 분석을 구분한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Thermo Fisher Scientific, XPS and SEM analysis

<https://www.thermofisher.com/kr/en/home/materials-science/surface-analysis/techniques/cisa.html>

이후 연계학습

1.4.3.6 고장 원인과 기여 요인

1.4.2.3 XPS · 표면분석

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.4.2 소재 · 전극 기기분석

먼저 알아둘 기초

소재 · 전극 기기분석

구조 · 형상 · 표면 · 원소 · 열 분석의 측정 대상과 한계를 구분한다.

핵심 내용

표면의 원소 · 화학 상태를 살피며 벌크 구성과 동일시하지 않는다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시 · 수식 · 측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Thermo Fisher Scientific, XPS and SEM analysis

<https://www.thermofisher.com/kr/en/home/materials-science/surface-analysis/techniques/cisa.html>

이후 연계학습

1.4.3.6 고장 원인과 기여 요인

1.4.2.4 ICP-OES·ICP-MS

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.4.2 소재·전극 기기분석

먼저 알아둘 기초

소재·전극 기기분석

구조·형상·표면·원소·열 분석의 측정 대상과 한계를 구분한다.

핵심 내용

원소 농도를 정량하며 전처리·검량·공시험과 검출한계를 확인한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Shimadzu, ICP-MS overview

<https://www.shimadzu.com/an/service-support/technical-support/inductively-coupled-plasma-mass-spectrometry/overview/index.html>

Thermo Fisher Scientific, XPS and SEM analysis

<https://www.thermofisher.com/kr/en/home/materials-science/surface-analysis/techniques/cisa.html>

이후 연계학습

1.4.3.6 고장 원인과 기여 요인

1.4.2.5 GC·HPLC·MS

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.4.2 소재·전극 기기분석

먼저 알아둘 기초

소재·전극 기기분석

구조·형상·표면·원소·열 분석의 측정 대상과 한계를 구분한다.

핵심 내용

GC·HPLC의 분리와 MS의 검출을 구분하고 표준물질로 동정한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Shimadzu, Gas Chromatography fundamentals

<https://www.ssi.shimadzu.com/service-support/technical-support/analysis-basics/fundamentals/gc.html>

Thermo Fisher Scientific, XPS and SEM analysis

<https://www.thermofisher.com/kr/en/home/materials-science/surface-analysis/techniques/cisa.html>

이후 연계학습

1.4.3.6 고장 원인과 기여 요인

1.4.2.6 PSA·BET·공극분석

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.4.2 소재·전극 기기분석

먼저 알아둘 기초

소재·전극 기기분석

구조·형상·표면·원소·열 분석의 측정 대상과 한계를 구분한다.

핵심 내용

입도·가스 흡착 표면적·공극은 서로 다른 측정량이다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Malvern Panalytical, BET Surface Area

<https://www.malvernpanalytical.com/en/products/category/bet-surface-area-analyzers>

Thermo Fisher Scientific, XPS and SEM analysis

<https://www.thermofisher.com/kr/en/home/materials-science/surface-analysis/techniques/cisa.html>

이후 연계학습

1.4.3.6 고장 원인과 기여 요인

1.4.2.7 DSC·TGA·ARC

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.4.2 소재·전극 기기분석

먼저 알아둘 기초

소재·전극 기기분석

구조·형상·표면·원소·열 분석의 측정 대상과 한계를 구분한다.

핵심 내용

DSC의 열흐름·TGA의 질량 변화·ARC의 자기발열 평가를 구분한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Shimadzu, Basics of Thermal Analysis

<https://www.shimadzu.com/an/service-support/technical-support/thermal/overview.html>

Thermo Fisher Scientific, XPS and SEM analysis

<https://www.thermofisher.com/kr/en/home/materials-science/surface-analysis/techniques/cisa.html>

이후 연계학습

1.4.3.6 고장 원인과 기여 요인

1.4.2 소재·전극 기기분석 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.5 품질·공정 데이터

1.4.3 열화·고장 분석

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

LLI·LAM·저항 증가 같은 열화 모드와 실제 반응 원인을 구분한다.

핵심 내용

LLI·LAM·저항 증가 같은 열화 모드와 실제 반응 원인을 구분한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
1.4.3.1	LLI: 순환 가능한 Li 감소
1.4.3.2	LAM: 반응 가능한 활물질 감소
1.4.3.3	저항·분극 증가
1.4.3.4	리튬 석출·고립
1.4.3.5	전극 간 영향·용출
1.4.3.6	고장 원인과 기여 요인

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

Degradation mode analysis, Nature Communications (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-57968-3>

1.4.3.1 LNI: 순환 가능한 Li 감소

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

부반응·고립 등으로 충방전에 순환 가능한 Li가 줄어드는 모드다.

핵심 내용

부반응·고립 등으로 충방전에 순환 가능한 Li가 줄어드는 모드다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Degradation mode analysis, Nature Communications (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-57968-3>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.4.3.2 LAM: 반응 가능한 활물질 감소

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

활물질의 구조·연결 손상 등으로 반응에 참여하는 양이 줄어드는 모드다.

핵심 내용

활물질의 구조·연결 손상 등으로 반응에 참여하는 양이 줄어드는 모드다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Degradation mode analysis, Nature Communications (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-57968-3>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.4.3.3 저항·분극 증가

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

저항·분극 증가는 전달·계면·접촉 변화 등 여러 원인으로 나타난다.

핵심 내용

저항·분극 증가는 전달·계면·접촉 변화 등 여러 원인으로 나타난다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Degradation mode analysis, Nature Communications (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-57968-3>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.4.3.4 리튬 석출·고립

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

삽입 대신 금속 Li가 석출되며 일부가 고립·부반응으로 손실될 수 있다.

핵심 내용

삽입 대신 금속 Li가 석출되며 일부가 고립·부반응으로 손실될 수 있다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

DOE, Why Is It So Hard to Make Batteries Smaller and Lighter?

<https://www.energy.gov/science/bes/articles/why-it-so-hard-make-batteries-smaller-and-lighter>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.4.3.5 전극 간 영향·용출

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

용출종 등이 다른 전극으로 이동해 그쪽 계면과 반응에 영향을 준다.

핵심 내용

용출종 등이 다른 전극으로 이동해 그쪽 계면과 반응에 영향을 준다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Core-shell LiMn2O4, Communications Chemistry (2022)

<https://doi.org/10.1038/s42004-022-00670-y>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.4.3.6 고장 원인과 기여 요인

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

관찰·원인 후보·기여 요인·검증 증거를 구분해 고장 원인을 좁힌다.

핵심 내용

관찰·원인 후보·기여 요인·검증 증거를 구분해 고장 원인을 좁힌다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

National Laboratory of the Rockies, Battery health and safety diagnosis (2023)
<https://research-hub.nlr.gov/en/publications/rapid-electrochemical-diagnosis-of-battery-health-and-safety-from/>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.4.3 열화·고장 분석 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.5 품질·공정 데이터

1.4.4 안전·열 특성

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

발열·가스·내부단락 등의 현상을 시험 조건과 함께 평가한다.

핵심 내용

발열·가스·내부단락 등의 현상을 시험 조건과 함께 평가한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Shimadzu, Basics of Thermal Analysis

<https://www.shimadzu.com/an/service-support/technical-support/thermal/overview.html>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.4.5 국제·국내 표준

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

셀·팩·운송·시험 등 적용 대상과 최신 판본을 공식 발행처에서 확인한다.

핵심 내용

셀·팩·운송·시험 등 적용 대상과 최신 판본을 공식 발행처에서 확인한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

NIST/SEMATECH Engineering Statistics Handbook

<https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.4 평가·분석·열화 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.5 품질·공정 데이터